어창선

AI · 데이터 엔지니어 (신입)

신뢰할 수 있는 평가를 설계하는 시계열·AI 엔지니어

모델을 '돌아가게' 만드는 것을 넘어, 시계열 데이터의 미래 정보 누수를 막고 분산 학습 인프라를 직접 운영해 본 엔지니어입니다.

연락처 010-8732-1880

GitHub github.com/youandi3535

이메일 youandi3535@naver.com

목차

PART 1. 이력서 (Resume)

PART 2. 자기소개서 (Cover Letter)

PART 3. 포트폴리오 (Portfolio)

PART 1. 이력서 (Resume)

요약 (Summary)

아동복지학에서 데이터·AI로 전향해, AIoT 빅데이터 분석 부트캠프에서 세 개의 팀 프로젝트를 수행했습니다. 멀티에이전트 AutoML 플랫폼(ADA)에서 시계열 분석 트랙을 단독으로 구현하고 학원 GPU 서버를 원격 학습 워커로 직접 구축·운영했으며, 통신 고객 이탈 예측을 팀장으로 모델링하고, AI 스타일링 웹 서비스의 인프라를 담당했습니다. 특히 시계열 데이터의 미래 정보 누수를 막는 검증 설계에 강점이 있습니다.

기술 스택 (Skills)

언어·분석	Python · SQL · Pandas · NumPy
ML / 시계열	scikit-learn · statsmodels · Prophet · StatsForecast · Optuna
AI·에이전트	LangGraph(멀티에이전트) · Claude API · 경량 딥러닝(PyTorch)
백엔드·인프라	FastAPI · Docker · Docker Compose · Linux(Ubuntu) · SSH 터널·systemd · PostgreSQL · Redis
도구·협업	Git/GitHub · Streamlit · Celery · 한글 · PowerPoint

프로젝트 (Projects) — 상세는 PART 3 참고

ADA — 멀티에이전트 AutoML 플랫폼

팀 4인 · 분석 에이전트·평가·학습 인프라 담당 · 2026 (부트캠프, 5주)

- 데이터를 올리면 프로파일링→모델링→평가까지 28 개 에이전트가 자동 처리하는 멀티에이전트 AutoML 플랫폼 — LangGraph 기반 오케스트레이션, 라이브 배포(ada-aiagent.com)까지 완료
- **성과** 분석 에이전트가 26 종 모델 후보를 자동 비교·선정하도록 구현 · 에이전트 출력을 믿을 수 있도록 누수 차단·사후검정 기반 평가 체계 설계 · GPU 학습 인프라를 직접 붙여 무거운 작업 위임

기술 Python · LangGraph · Claude API · FastAPI · Optuna · Docker · Linux/SSH 터널 · 데모 ada-aiagent.com · GitHub github.com/youandi3535/ADA

통신 고객 이탈 예측 및 유지 전략

팀 4인 · 팀장 · 모델링 · 부트캠프

- 통신사 고객 데이터로 이탈을 예측하고 유지 전략을 도출한 ML 프로젝트, 팀 4 인 리딩
- **성과** 4 종 모델(LogReg·RF·XGBoost·LightGBM) 비교 후 LightGBM 선정 — ROC-AUC 0.906 · 이탈 탐지 Recall 0.77(실제 이탈자 664 명 중 512 명 사전 포착) · 확률 보정으로 Brier 0.081→0.060

기술 Python · scikit-learn · LightGBM · Flask · GitHub github.com/youandi3535/churn_semi_porject

My Mini Co-di — AI 개인 스타일리스트 웹

팀 4인 · 인프라·DB·발표 · 2026 (2주)

- 옷장 사진과 날씨·일정에 맞춰 AI 가 코디를 음성으로 추천하는 웹 서비스에서 인프라·데이터 저장 계층 담당

- **성과** Docker 환경 구축 · PostgreSQL 쿼리 최적화 · Cloudinary 클라우드 저장소 연동

기술 Docker · PostgreSQL · Cloudinary · FastAPI · GitHub github.com/oliviajain4-dev/CW

교육 (Education)

삼성 에이엑스아이(Samsung AXI) — 심화 데이터 분석 기반 개인 맞춤형 예측 자동화 서비스 솔루션 개발과정 (AIoT 빅데이터 분석 부트캠프) *2025.12 ~ 2026.06*

약 8개월 과정 · Python·SQL 기반 데이터 처리·분석, 머신러닝, 멀티에이전트·AI 서비스 팀 프로젝트 수행 · 주요 학습: Hadoop · Tableau · TensorFlow

남서울대학교 — 아동복지학 (2016.03 ~ 2020.02 졸업)

자격증 (Certificates)

- ADsP 데이터분석 준전문가 *[준비 중 / 취득 시 날짜 입력]*
- 전산회계 1 급 · 전산세무 2 급 (한국세무사회)

PART 2. 자기소개서 (Cover Letter)

지원 회사 *[회사명]* | **지원 직무** *[직무]* | **어창선**

1. 성장과정

어릴 때부터 낯선 사람과 환경에 먼저 다가가며 자랐습니다. 초등학교 4학년 때 누나와 단둘이 떠난 뉴질랜드 어학연수에서 언어도 문화도 낯선 가운데 스포츠로 먼저 교류하며 적응한 경험은, 새로운 환경과 문제에 부딪혀 보는 태도의 바탕이 됐습니다. 이후 사회복지 실습에서 대상자의 이야기를 경청하며 '겉으로 드러난 것과 진짜 문제는 다르다'는 것을 배웠고, 전산세무회계 과정과 전산회계 1급 취득을 통해 숫자를 정확히 정리하고 검산하는 습관을 익혔습니다. 지금은 삼성 AXI의 AIoT 빅데이터 분석 부트캠프에서 Python·SQL 데이터 분석과 팀 프로젝트를 수행하며, 표면 수치를 그대로 믿지 않고 본질을 확인하는 태도와 데이터를 정확히 다루는 습관을 '믿을 수 있는 분석을 설계하는 엔지니어'로 키워가고 있습니다.

2. 지원동기 및 입사 후 포부

전산·회계 실무로 다져온 '정보를 정확하게 정리하는 태도'와, 부트캠프에서 쌓은 데이터 분석·모델링 역량을 함께 갖추고 있습니다. AutoML 플랫폼의 시계열 트랙을 맡으며, 결과를 그럴듯하게 만드는 것보다 '믿을 수 있게' 만드는 일 — 미래 정보가 새지 않게 검증 체계를 세우는 일에 강점이 있음을 확인했습니다.

[이어서 — [회사명] 에 지원하는 구체적 이유: 회사의 어떤 제품·데이터·문제에 끌렸는지를 채용공고·기술블로그를 보고 채우기]

입사 후에는 맡은 데이터·모델 업무를 책임감 있게 수행하며, 신뢰할 수 있는 분석·예측 파이프라인을 만드는 엔지니어로 성장하고 싶습니다. 단기적으로는 실무 데이터와 시스템을 빠르게 이해하고, 장기적으로는 평가·검증 체계까지 설계할 수 있는 사람으로 자리매김하겠습니다.

3. 기술적 문제를 해결한 경험

AutoML 플랫폼의 시계열 분석 트랙을 개발하면서, 모델 성능이 비현실적으로 높게 나오는 문제를 마주쳤습니다. 검증 점수는 좋은데 실제 미래 구간 예측은 어긋나는, 전형적인 '미래 정보 누수(leakage)' 패턴이었습니다.

원인을 추적한 결과, rolling·lag 같은 과거 집계 피처가 계산 과정에서 현재 시점 값까지 끌어다 쓰고 있었고, 시계열 데이터를 일반 교차검증으로 나누다 보니 미래 구간으로 과거를 학습하는 일이 벌어지고 있었습니다. '과거만 보고 미래를 맞혀야 한다'는 시계열의 대전제가 코드 곳곳에서 깨져 있었던 것입니다.

저는 이 문제를 '시간 순서가 지켜지지 않는다'는 구조 문제로 재정의하고, 모든 집계 피처에 shift를 강제해 현재·미래 값을 차단했습니다. 검증도 시간 순서를 지키는 walk-forward 방식으로 바꾸고, 학습과 평가 구간 사이에 embargo gap을 둬 경계에서 정보가 새지 않게 했습니다. 마지막으로 Diebold-Mariano 검정으로 '단순 모델 대비 의미 있는 개선인지'를 사후 확인해, 우연한 성능을 걸러냈습니다.

이 경험으로 배운 것은, 성능 숫자가 좋다고 끝이 아니라 '그 숫자가 정직하게 나온 것인가'를 의심하는 게 먼저라는 점입니다. 이후로는 모델을 만들 때 결과보다 검증 설계를 먼저 점검하는 습관이 생겼습니다.

4. 성격의 장단점

장점은 의견을 조율해 협력을 이끄는 점입니다. 대학 시절 굿네이버스 인형극 봉사에서 무대 구성·진행을 두고 팀원 간 의견 충돌로 논의가 길어지자, 각자의 의견을 정리한 뒤 투표로 결정하는 방식을 제안했습니다. 팀원들이 자신의 의견이 존중받는다고 느끼며 적극적으로 참여했고, 원만한 합의로 활동을 성공적으로 마칠 수 있었습니다.

단점은 상대를 배려하는 과정에서 제 말과 행동을 과도하게 되짚어 본다는 점입니다. 다만 이 성향은 업무에서 한 번 더 확인하는 신중함으로 이어집니다. 실제로 데이터 처리나 평가 과정에서도 결과를 그대로 믿기보다 누수·오류 가능성을 점검하는 습관으로 발휘되고 있습니다.

PART 3. 포트폴리오 (Portfolio)

소개 (About)

데이터·AI로 전향해, 멀티에이전트 AutoML 플랫폼의 시계열 트랙을 단독으로 구현하고 분산 학습 인프라를 직접 운영해 본 신입 엔지니어입니다. 모델을 '돌아가게' 만드는 것을 넘어, 시계열 데이터의 미래 정보 누수를 막고 학습 서버를 안정적으로 붙이는 데 강점이 있습니다. 통신 이탈 예측(팀장·모델링), AI 스타일링 웹 서비스 인프라까지 분석·모델링·인프라를 두루 경험했습니다.

기술 스택 (Skills)

언어·분석	Python · SQL · Pandas · NumPy
ML / 시계열	scikit-learn · statsmodels · Prophet · StatsForecast · Optuna
AI·에이전트	LangGraph(멀티에이전트) · Claude API · 경량 딥러닝(PyTorch)
백엔드·인프라	FastAPI · Docker · Docker Compose · Linux(Ubuntu) · SSH 터널·systemd · PostgreSQL · Redis
도구·협업	Git/GitHub · Streamlit · Celery · 한글 · PowerPoint

프로젝트 (Projects)

ADA — 멀티에이전트 AutoML 플랫폼

팀 4인 · 역할: 분석 에이전트 + 평가·학습 인프라 · 2026 (부트캠프, 5주)

개요 정형 데이터를 올리면 프로파일링 → 전처리 → 모델링 → 평가 → 산출물까지 28개 에이전트가 자동 처리하는 멀티에이전트 AutoML 플랫폼. LangGraph로 에이전트 흐름을 오케스트레이션하고 라이브 서비스로 배포했습니다(ada-aiagent.com). 4인 팀에서 분석 에이전트 트랙과 평가·학습 인프라를 담당했습니다.

기술 Python · LangGraph(멀티에이전트) · Claude API · FastAPI · Optuna · Docker · Linux(Ubuntu) · SSH 터널·systemd · PostgreSQL · Redis

역할 분석 에이전트 구현 · 에이전트 출력 신뢰성(평가) 설계 · GPU 학습 인프라 구축

- 데이터 특성에 맞는 모델을 자동으로 고르는 분석 에이전트를 구현 — 26 종 후보를 자동 비교해 Top-3 를 근거와 함께 선정
- 에이전트가 "그럴듯한" 결과가 아니라 "믿을 수 있는" 결과를 내도록 평가 체계 설계 — 미래 정보 누수 차단, 시간순 검증(walk-forward), 사후 유의성 검정으로 우연한 성능을 걸러냄
- GPU 없는 운영 서버(VPS) 대신 학원 GPU 서버를 원격 학습 워커로 구축 — SSH 터널 4 포트(autossh·systemd)로 영속화하고 재부팅 자동복구까지 검증, 무거운 학습 작업을 GPU 로 위임

아키텍처 (에이전트 흐름)

프로파일링 ▶ 전처리(shift 강제) ▶ 모델 선정(26→Top3) ▶ 평가(walk-forward·embargo) ▶ 인사이트

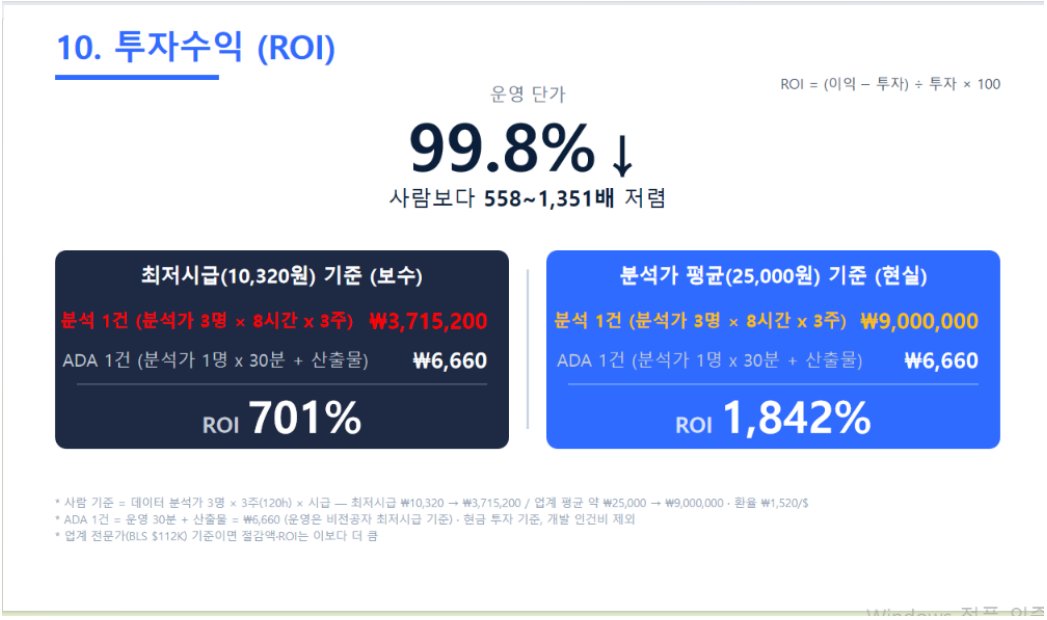
트러블슈팅

문제	원인	해결
시계열 검증 점수는 높은데 실제 미래 예측이 어긋남	rolling·lag 집계 피처가 현재 시점 값을 참조 + 일반 CV로 시간 순서 붕괴	집계 피처에 shift 강제 + walk-forward CV·embargo gap으로 시간 순서 보존
우연한 성능 개선을 진짜 개선으로 오인	단순 모델 대비 유의성 검증 부재	Diebold-Mariano 사후검정으로 통계적 유의성 확인 후 채택
GPU 워커가 VPS 작업대기열에 연결 실패(timeout)	학원 방화벽(UFW)이 컨테이너→호스트 트래픽 차단	UFW에 docker0 인터페이스 허용 + bridge 네트워크로 워커 가동 → 연결 성공
NAT 뒤 학원 서버가 VPS와 직접 통신 불가	공인 IP 없는 사설망	autossh+systemd로 SSH 터널 4포트 영속화, 재부팅 2회 자동복구 검증

성과 분석 에이전트가 26종 후보 자동 비교·선정 · 누수 차단 + 사후검정으로 평가 신뢰성 확보 · 다구간 예측 파이프라인 엔드투엔드 검증 · GPU 워커 실학습 처리 검증

라이브 서비스 ada-aiagent.com · **GitHub** github.com/youandi3535/ADA

아래 ROI는 ADA 팀 발표 자료 기준 수치입니다(개인 산출 아님).



팀 발표 자료: 사람 대비 운영 단가 99.8%↓ (ADA 1건 ≈ 6,660원), ROI 701~1,842% — '팀 발표 기준 추정치'로 설명

통신 고객 이탈 예측 및 유지 전략

팀 4인 · 역할: 팀장 · 모델링 · 부트캠프

개요 통신사 고객 데이터를 분석해 이탈 고객을 예측하고 고객 유지 전략을 도출한 머신러닝 프로젝트.

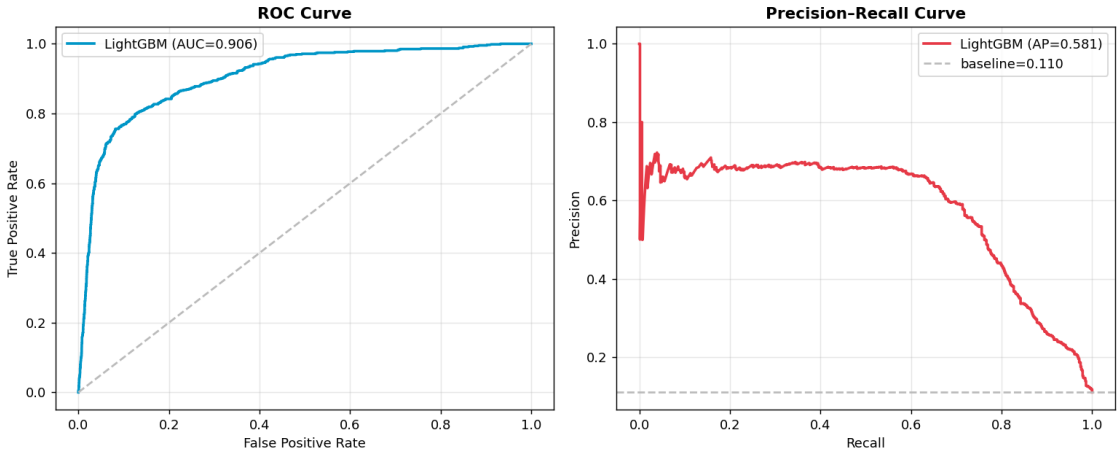
기술 Python · scikit-learn · LightGBM · Flask · pandas

역할 **팀장 · 예측 모델링**

- 팀 4 인 리딩 및 이탈 예측 모델 개발 담당
- LogReg·RandomForest·XGBoost·LightGBM 4 종을 RepeatedStratifiedKFold(5×2) 교차검증으로 비교 — 불균형 문제라 정확도 대신 PR-AUC 를 선정 기준으로, 최종 LightGBM(isotonic 확률 보정) 채택

성과 홀드아웃 test(6,040명) 기준 ROC-AUC 0.906 · PR-AUC 0.581 · Recall 0.77 · F1 0.59 — 실제 이탈자 664명 중 512명(77%) 사전 포착 · 확률 보정으로 Brier 0.081→0.060(예측 확률 신뢰도 확보) · 고위험 고객 Target List로 유지 전략 대상군 도출

트러블슈팅 0.9대 성능이 누수인지부터 진단(완전중복 0건·피처-타깃 최대 상관 0.078로 누수 아님 확인) → 불균형 보정(class_weight/scale_pos_weight) + dev OOF 교차예측에서 F2 기준으로 누수 없는 임계값 선택해 이탈 Recall 0.77 확보



▲ *ROC / PR 곡선 (GitHub README 실측) — LightGBM ROC-AUC 0.906*

GitHub github.com/youandi3535/churn_semi_porject

My Mini Co-di — AI 개인 스타일리스트 웹 서비스

팀 4인 · 역할: 인프라 · 데이터 저장 · 발표 · 2026 (2주)

개요 옷장 사진을 등록하면 날씨·일정에 맞는 코디를 AI가 음성으로 추천하는 웹 서비스. 시스템 기반(인프라·저장 계층)을 담당했습니다.

기술 Docker · PostgreSQL · Cloudinary · FastAPI · Claude API · 기상청 API · Three.js

역할 **인프라 구축 · DB 최적화 · 발표 자료 제작**

- Docker 환경 구축으로 4 인 개발·배포 환경 표준화
- PostgreSQL 쿼리 최적화 및 Cloudinary 클라우드 저장소 연동으로 옷장 이미지 저장·조회 처리
- 서비스 전체 흐름을 정리한 발표 자료 제작 및 발표 담당

아키텍처

옷장 사진 업로드 ▶ Cloudinary 저장 ▶ 의류 인식·컨텍스트(날씨) ▶ 코디 추천(Claude) ▶ 음성 출력

성과 *Docker 2단계 빌드로 CPU 전용 PyTorch만 설치해 이미지 경량화 · 600MB 모델 지연 로딩(lazy load)으로 서버 기동 지연 해소 · DATABASE_URL 유무로 PostgreSQL↔SQLite 자동 전환해 팀원이 DB 없이도 개발 가능*

GitHub github.com/oliviajain4-dev/CW

어창선